StyleNet

Clasificador Inteligente de Imágenes de Ropa

Comparación ANN vs CNN · Fashion-MNIST

Luis León Barrera

Fundamentos de Deep Learning · Marzo 2026

Problema y Objetivo

🎯 Objetivo

Construir un prototipo funcional para clasificar automáticamente imágenes de prendas de vestir en 10 categorías.

⚙️ Enfoque

Comparar dos arquitecturas de redes neuronales: ANN densa (línea base) vs CNN (arquitectura óptima para imágenes).

📊 Evaluación

Medir accuracy, loss, F1-score y analizar la matriz de confusión sobre 10.000 imágenes de test no vistas.

Dataset: Fashion-MNIST

70.000	28×28 px	10 clases	60k / 10k
imágenes totales	escala de grises	balanceadas	train / test

Clase	Nombre	Clase	Nombre
0	T-shirt/top	5	Sandal
1	Trouser	6	Shirt
2	Pullover	7	Sneaker
3	Dress	8	Bag
4	Coat	9	Ankle boot

Arquitecturas Comparadas

Red Densa (ANN)

Entrada: vector 784

Dense 512 · ReLU

Dropout 20%

Dense 256 · ReLU

Dropout 20%

Dense 10 · Softmax

~530.000 parámetros

Red Convolucional (CNN)

Entrada: imagen 28×28×1

Conv2D 32 filtros 3×3 · ReLU

MaxPooling2D 2×2

Conv2D 64 filtros 3×3 · ReLU

MaxPooling2D 2×2

Flatten → Dense 64 · Dropout 30%

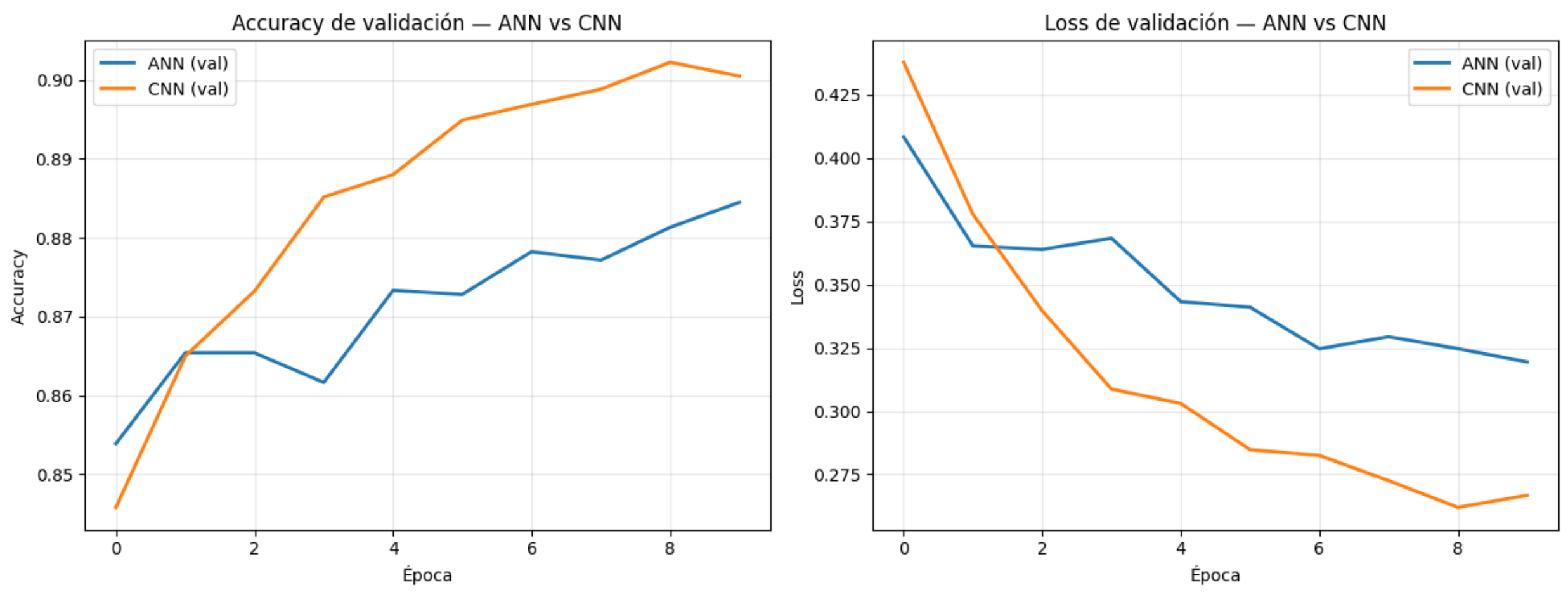
Dense 10 · Softmax

~121.930 parámetros

Resultados: ANN vs CNN

Métrica	ANN	CNN	Δ
Accuracy	~88.00%	~89.67%	+1.67 pp
Loss	0.3481	0.2876	-0.0605
Parámetros	530.000	121.930	−4.3× menos
Mejor clase	Trouser, Sandal, Bag	Trouser, Sandal, Bag, Boot	—
Clase difícil	Shirt, Pullover	Shirt (menos confusión)	—

Resultados: ANN vs CNN



Predicción sobre Imágenes Externas

Pipeline de predicción externa:

Imagen JPEG/PNG → Escala de grises → Resize 28×28 → Normalización /255 → CNN → Clase + Probabilidad

Imagen	Clase predicha	Confianza	¿Correcto?
polera.jpeg	T-shirt/top (0)	~65%	✅
cart.jpeg	Bag (8)	~83%	✅

⚠️ Nota sobre variabilidad en predicciones externas

Fashion-MNIST usa imágenes 28×28 de fondo negro con objeto centrado. Imágenes externas con fondo distinto, objeto descentrado o bajo contraste pueden alterar la predicción. Prendas con formas distintivas (botas, bolsos, pantalones) clasifican con mayor confianza que camisas, poleras o suéteres.

Conclusiones

🏆 La CNN supera a la ANN

89.67% vs 88% de accuracy con 4.3× menos parámetros, confirmando la ventaja de las redes convolucionales para datos con estructura espacial.

⚡ Eficiencia paramétrica

121.930 parámetros vs 530.000. Menos parámetros implica menor riesgo de sobreajuste y menor costo computacional en producción.

✅ Pipeline completo implementado

Desde carga y preprocesamiento hasta predicción sobre imágenes externas con reporte de confianza y top-5 de probabilidades.

🚀 Siguiente paso sugerido

Aplicar data augmentation y transfer learning para mejorar las clases difíciles (Shirt, T-shirt, Pullover) y robustecer la predicción externa.